

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x - 1 \rightarrow -1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers -1 par un facteur tendant vers $-\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ **et branche infinie.**

Écrivons $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)\ln x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x$.

Le premier facteur tend vers 1 et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.**

2) a) $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$.

f est un produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x} = \ln x + \frac{x - 1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$$

2) b) $f''(x) > 0$ **pour tout** $x > 0$.

Dérivons $f'(x) = \ln x + 1 - x^{-1} : f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

Réduisons : $f''(x) = \frac{x + 1}{x^2}$.

Pour $x > 0 : x + 1 > 0$ et $x^2 > 0$.

$$f''(x) = \frac{x + 1}{x^2} > 0$$

2) c) **Sens de variation de f' .**

$\Rightarrow f''$ étant strictement positive sur $]0, +\infty[$, f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) $f'(1)$.

$$f'(1) = \ln 1 + 1 - 1 = 0.$$

$$f'(1) = 0$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et s'annule en 1.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

3) c) Tableau de variation de f .

$f(1) = (1 - 1) \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, 1[$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $]1, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à 0, atteint en 1.

4) a) $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

D'après 3) c), le minimum global de f sur $]0, +\infty[$ vaut 0.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) b) Retrouver ce résultat par le signe du produit.

Sur $]0, 1[$: $x - 1 < 0$ et $\ln x < 0$, donc le produit est positif.

En $x = 1$: $f(1) = 0$.

Sur $]1, +\infty[$: $x - 1 > 0$ et $\ln x > 0$, donc le produit est positif.

$\Rightarrow$ Les deux facteurs ont toujours le même signe : leur produit est positif ou nul. On retrouve $f(x) \geq 0$.

5) a) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$.

$$T : y = 0$$

$\Rightarrow$ La tangente en ce point est l'axe des abscisses.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

$f(x) - 0 = f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$ d'après 4).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est entièrement au-dessus de T , qu'elle touche au seul point $(1; 0)$: ce point est un minimum, non un point d'inflexion.